Solucions Parcial de Matemàtica Discreta
Dilluns 13 d'Abril 2026, 11:00–13:30

Solució 1.

1.a. Vertadera. Si $(a,b) \in A \times B$, aleshores $a \in A \subseteq C$ i $b \in B \subseteq D$, per tant $(a,b) \in C \times D$.

1.b. Falsa. Si $A = B = C = \{1\}$ i $D = \varnothing$, llavors $(A \times B) \setminus (C \times D) = \{(1,1)\} \neq \varnothing = (A \setminus C) \times (B \setminus D)$.

1.c. Vertadera. $(a,b) \in A \times (B \cap C)$ si i només si $a \in A$ i $b \in B \cap C$, equivalent a $(a,b) \in A \times B$ i $(a,b) \in A \times C$, es a dir $(a,b) \in (A \times B) \cap (A \times C)$.

1.d. Falsa. Si $A = B = \varnothing$ i $C = \{1\}$ llavors $(A \times B) \cup C = \{1\} \neq \{(1,1)\} = (A \cup C) \times (B \cup C)$.

Solució 2.

2.a. Comencem de la fórmula del binomi de Newton:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k.$$

Derivant respecte a x:

$$n(1+x)^{n-1} = \frac{d}{dx}(1+x)^n = \frac{d}{dx}\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k\right) = \sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} x^{k-1}.$$

Multiplicant per x obtenim:

$$\sum_{k=1}^{n} k\binom{n}{k} x^k = nx(1+x)^{n-1}.$$

2.b. Tenim

$$\sum_{A \subseteq [n]} |A| = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

(Aquesta última igualtat es pot obtenir aplicant la fórmula de la pregunta 2.a amb $x = 1$.)

2.c. Per comptar el nombre de parells (A,B) amb $|A \cup B| = k$, triem primer els k elements que formen $A \cup B$ (hi ha $\binom{n}{k}$ formes). Després, cada element d'aquest conjunt pot aparèixer en A només, en B només, o en ambdós, és a dir, 3 opcions per a cada element. Per tant:

$$\#\{(A,B) : |A \cup B| = k\} = \binom{n}{k} 3^k.$$

Per la suma de tots els $|A \cup B|$, fem:

$$\sum_{A,B \subseteq [n]} |A \cup B| = \sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} 3^k = 3n4^{n-1}.$$

(Aquesta última igualtat es pot obtenir aplicant la fórmula de la pregunta 2.a amb $x = 3$.)

2.d. Per comptar els parells (A, B) amb $|A \cap B| = k$, triem primer els k elements de la intersecció (hi ha $\binom{n}{k}$ formes). Els altres $n-k$ elements poden aparèixer en $A \setminus B$, en $B \setminus A$, o en cap dels dos, és a dir, 3 opcions per a cada element restant. Per tant:

$$\#\{(A,B) : |A \cap B| = k\} = \binom{n}{k} 3^{n-k}.$$

Per la suma de tots els $|A \cap B|$, fem:

$$\sum_{A,B \subseteq [n]} |A \cap B| = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} 3^{n-k} = 3^n \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} (1/3)^k = 3^n n(1/3)(1+1/3)^{n-1} = n4^{n-1}.$$

(Aquesta última igualtat es pot obtenir aplicant la fórmula de la pregunta 2.a amb $x = 1/3$.)

Solució 3.

3.a. $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$.

3.b.
- Si no pren mai el valor 1, la funció només pot prendre valors a $\{2, 3\}$, així que hi ha 2^n funcions.
- Si no pren ni el valor 1 ni el 2, només pot prendre el valor 3, així que hi ha $1^n = 1$ funció.

3.c. Siguin A_i les funcions que no prenen el valor i. Per inclusió–exclusió:

$$3^n - \binom{3}{1} 2^n + \binom{3}{2} 1^n = 3^n - 3 \cdot 2^n + 3.$$

3.d. Obtenem:

$$\begin{aligned} n = 1: &\quad 3 - 3 \cdot 2 + 3 = 0, \\ n = 2: &\quad 9 - 3 \cdot 4 + 3 = 0, \\ n = 3: &\quad 27 - 3 \cdot 8 + 3 = 6, \\ n = 4: &\quad 81 - 3 \cdot 16 + 3 = 36. \end{aligned}$$

3.e. En general, el nombre de funcions exhaustives $f : [n] \to [k]$ és

$$\sum_{i=0}^{k} (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n.$$

Solució 4.

4.a. Observem que

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \sum_{k=1}^{n} k^2 + \sum_{k=1}^{n} k.$$

Sabem que

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \text{i} \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Per tant:

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1+3)}{6} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

4.b. Fem el mateix:

$$\sum_{k=1}^{n} k(2k+1) = 2\sum_{k=1}^{n} k^2 + \sum_{k=1}^{n} k = 2 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}$$
$$= \frac{2n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1)}{6} = \frac{n(n+1)(4n+5)}{6}.$$

4.c. Tenim:

$$\sum_{k=1}^{n} k(kp+q) = p\sum_{k=1}^{n} k^2 + q\sum_{k=1}^{n} k = p\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + q\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)\big(p(2n+1)+3q\big)}{6}.$$

Solució 5. 5.a. Després de k voltes al voltant del cercle fix s'han recorregut ku dents, i després de ℓ voltes del cercle mòbil sobre si mateix s'han recorregut ℓv dents. Aleshores, la corba es tanca si i només si $ku = \ell v$.

5.b. Si $ku = \ell v$, aquesta quantitat és múltiple tant de u com de v, i per tant és múltiple de m. Com que considerem el primer instant en què la corba es tanca, ha de ser el mínim d'aquests múltiples comuns; és a dir, $ku = \ell v = m$. A més, sabem que $dm = uv$. Per tant

$$k = \frac{m}{u} = \frac{v}{d} \qquad \text{i} \qquad \ell = \frac{m}{v} = \frac{u}{d}.$$

5.c. Per $u = 32$ i $v = 10$, calculem el mcd amb l'algorisme d'Euclide:

$$32 = 10 \cdot 3 + 2$$
$$10 = 2 \cdot 5 + 0$$

Així, $\text{mcd}(32, 10) = 2$. Per tant:

$$k = \frac{10}{2} = 5 \qquad \text{i} \qquad \ell = \frac{32}{2} = 16.$$

5.d. Per $u = 105$ i $v = 14$, calculem el mcd amb l'algorisme d'Euclide:

$$105 = 14 \cdot 7 + 7$$
$$14 = 7 \cdot 2 + 0$$

Aixi, $\text{mcd}(105, 14) = 7$. Per tant:

$$k = \frac{14}{7} = 2 \qquad \text{i} \qquad \ell = \frac{105}{7} = 15.$$
